: PLC (B

سوال اول :

برای این سوال باید ۲ تا چراغ ترافیک در نظر بگیریم که به صورت متضاد کار می کنند و زمانی که دکمه استارت را میزنیم تا زمانی که دکمه استاپ را نزدیم مدار باید به صورت تکرار شونده کار کند برای این کار network زیر را تشکیل می دهیم که نشان می دهد خروجی Q0.7 تا زمانی که شروط گفته شده رعایت شود فعال خواهد بود :



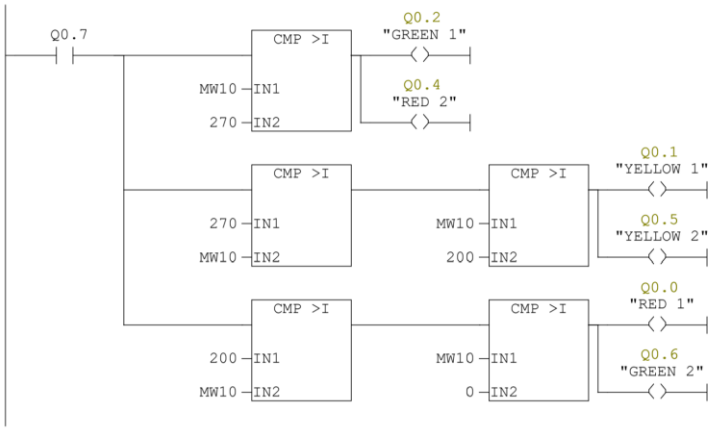
طبق صورت سوال هر کدام از چراغ ها یک سیکل ۴۷ ثانیه ای خواهند داشت پس باید تایمری قرار دهیم که ۴۷ ثانیه فعال باشد برای اینکار خروجی تایمر را به صورت normally closed به ورودی آن وصل می کنیم :



برای اینکه به مدت ۲۰ ثانیه چراغ ۱ سبز و چراغ ۲ قرمز باشند باید یک comparator قرار دهیم که مقدار عدد تایمر را که در حافظه MW10 قرار دارد را با ۲۷۰ مقایسه کند و اگر بیشتر بود چراغ سبز ۱ و چراغ قرمز ۲ روشن باشند

برای اینکه بعد از مرحله قبلی چراغ ها به مدت ۷ ثانیه زرد باشند باید مقدار عدد تایمر را که در حافظه MW10 قرار دارد را ظوری مقایسه کنیم که بین ۲۰۰ و ۲۷۰ قرار گیرد

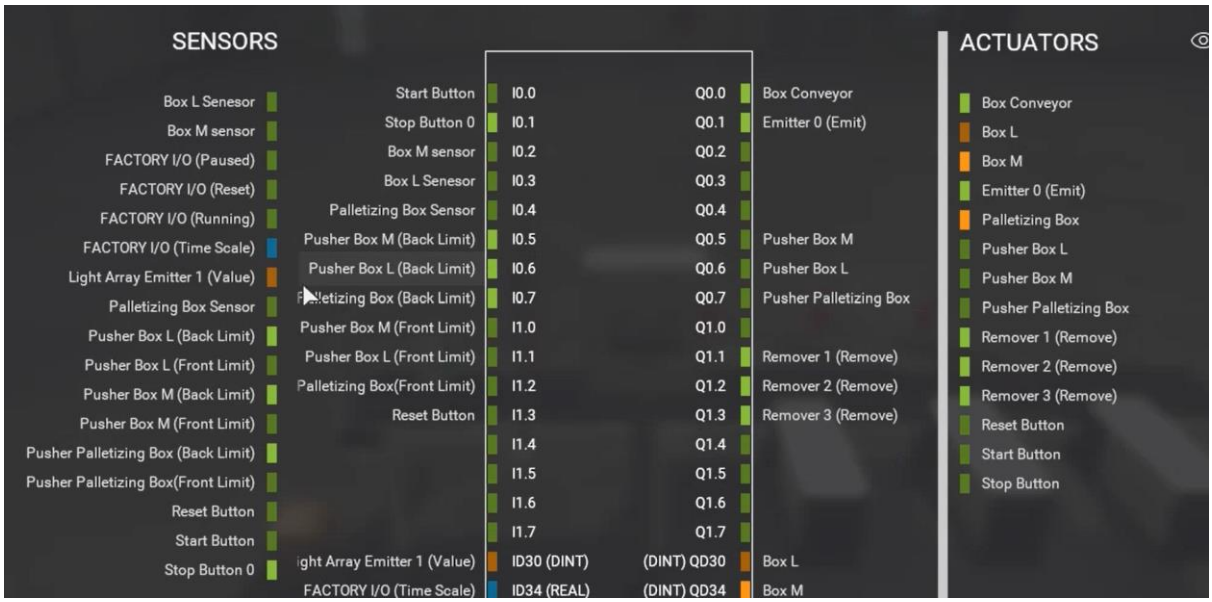
بعد از این مرحله باید مقدار عدد تایمر را که در حافظه MW10 قرار دارد باید بین ۰ تا ۲۰۰ باشد تا چراغ ۱ قرمز و چراغ ۲ سبز به مدت ۲۰ ثانیه باشند :



عدد ۲۷۰ در واقع همان ۲۰-۴۷ ثانیه است که به صورت دهم ثانیه قرار گرفته است

توضیحات کاملتر در داخل فیلم قرار دارد

سوال دوم :



در این سوال ابتدا مثل سوال قبلی مدارplc فعال بودن فرآیند را می کشیم :

فعال بودن conveyor با Q0.0 نشان داده میشود



مقدار خوانده شده از سنسور ارتفاع را به عنوان ورودی ID30 در نظر میگیریم :

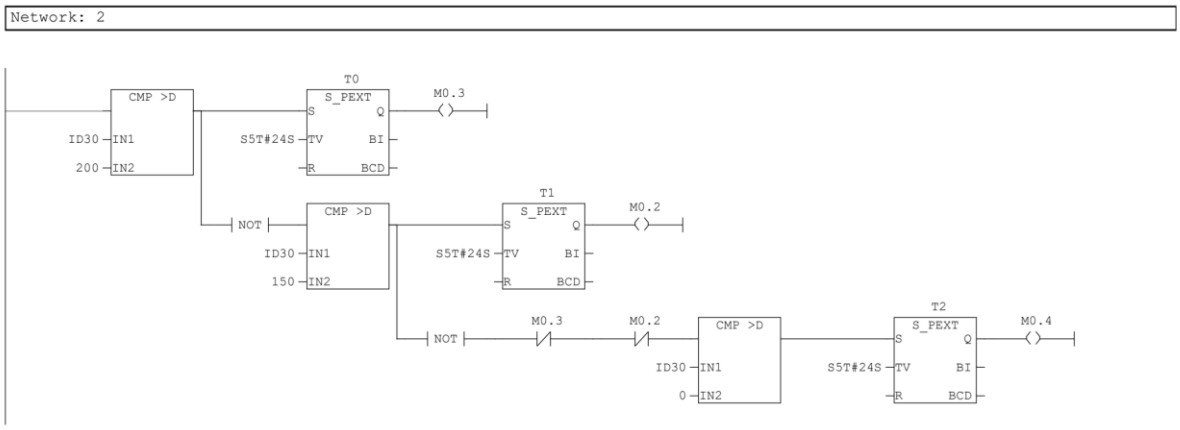
حال بسته به مقدار سنسور میتوان حالت های مختلفی را در نظر گرفت:

اگر این مقدار از ۲۰۰ بیشتر باشد تشخیص میدهد که BOX از نوع L است و حافظه M0.3 را برای مدت زمان در نظر گرفته شده (تایمر T0) SET می کند .

اگر این مقدار بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ باشد تشخیص میدهد که BOX از نوع M است و مقدار حافظه M0.2 را برای مدت زمان در نظر گرفته شده (تایمر T1) SET می کند .

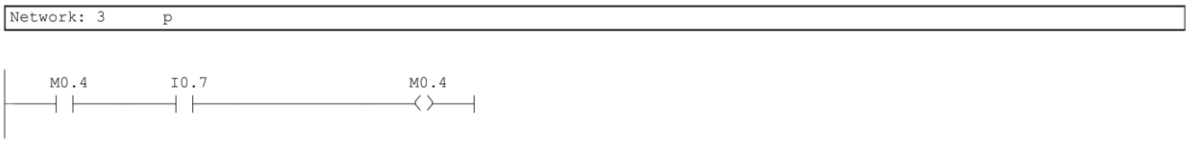
اگر این مقدار بین ۰ تا ۱۵۰ باشد تشخیص میدهد که BOX از نوع P است و مقدار حافظه M0.4 را برای مدت زمان در نظر گرفته شده (تایمر T2) SET می کند .

مقدار تایمر ها را با توجه به این که EMITTER هر ۲۰ ثانیه یکبار BOX وارد می کند حدود ۲۴ ثانیه در نظر گرفتیم تا اختلالی ایجاد نشود



در این مرحله به بررسی فرآیند در صورتی که BOX از نوع P باشد میپردازیم . (بقیه حالت ها هم مثل همین حالت خواهند بود فقط سنسور ها متفاوتند وگرنه مدار همان مدار است)

مقدار M0.4 تا زمانی که PUSHER BOX BACK LIMIT فعال است تغییری نمی کند به محض اینکه PUSHER برای BOX P باز شد مقدار M0.4 ریست میشود



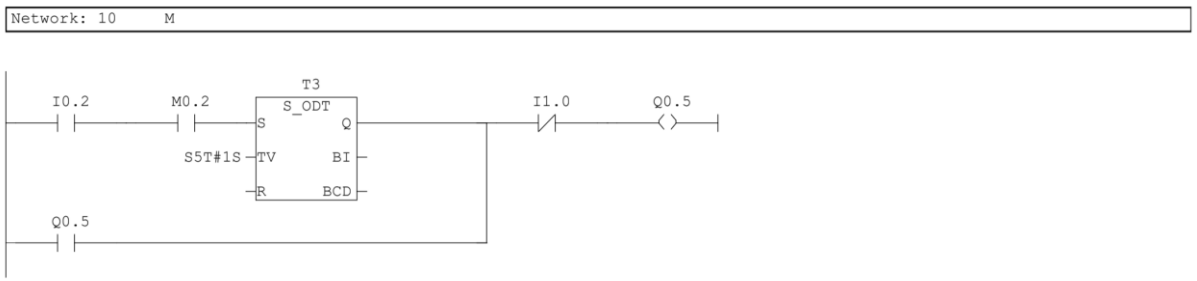
حال زمانی که M0.4 و I0.4 (سنسور تشخیص BOX) هر دو فعال بودند و I1.2 (FRONT LIMIT P) در حالت غیر فعال بود Q0.7 (PUSHER P) باز میشود . به محض این که I1.2 ست شد و PUSHER به طور کامل باز شد Q0.7 ریست میشود و PUSHER به حالت اولیه خود باز می گردد



کانتر مربوط به باکس M زمانی شمارش می کند که هم M0.4 و هم I0.4 (سنسور باکس) فعال باشند و با دکمه I1.3 همه کانتر ها RESET می شوند.



مدار بقیه باکس ها مثل باکس M است و تنها تفاوت لحظه فعال شدن PUSHER باکس M است. چون باکس M طول بیشتری دارد باید دقیقا وسط PUSHER قرار گیرد که بااعمال تاخیر ۱ ثانیه مشکل حل شد .



بقیه جزئیات داخل فیلم گفته شده است

سوال سوم :

به علت پیچیدگی بیش از حد مدار تمام توضیحات داخل فیلم بارگذاری شده قرار دارد

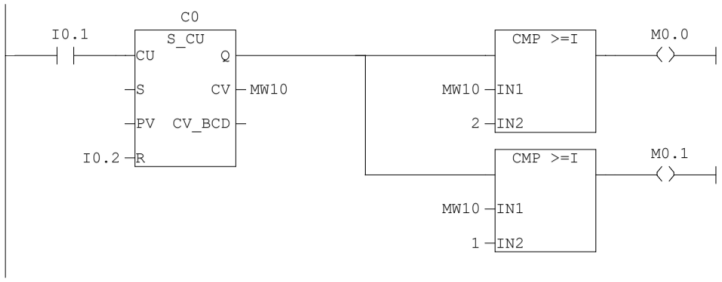
سوال ۴ :

در این سوال مدار زیر را به صورت زیر طراحی کردیم :

هر بار که کلید استاپ فشرده شود کانتر یک بار می شمارد و سپس مقدار خود را (MW10) با :

حالت اول : با عدد ۲ مقایسه می کند و اگر برابر یا بیشتر بود M0.0 ست میشود

حالت اول : با عدد ۱ مقایسه می کند و اگر برابر یا بیشتر بود M0.1 ست میشود

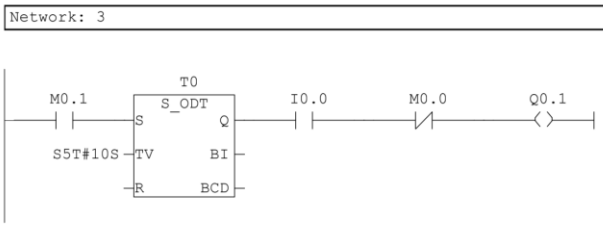


مدار مربوط به موتور ۱ :



در این مدار با فشردن کلید استارت موتور روشن می شود و به محض این که کلید STOP برای بار اول فشرده شد کامل قطع میشود

مدار مربوط به موتور ۲ :



این موتور ۱۰ ثانیه بعد از زمانی که M0.1 (فشردن کلید استاپ برای بار اول) فعال شد روشن میشود که این موضوع را با یک تایمر S-ODT حل کردیم و زمانی خاموش میشود که M0.0 (فشردن کلید استاپ برای باردوم) ست شود .

: SCALE



مقدار سنسور ترموکوپل در پایه ورودی IW10 قرار دارد که نشان دهنده یک عدد از ۴ تا ۲۰ میلی آمپر می باشد که به صورت یک عدد INTEGER از ۰ تا ۲۷۰۰۰ به ورودی SCALE داده میشود

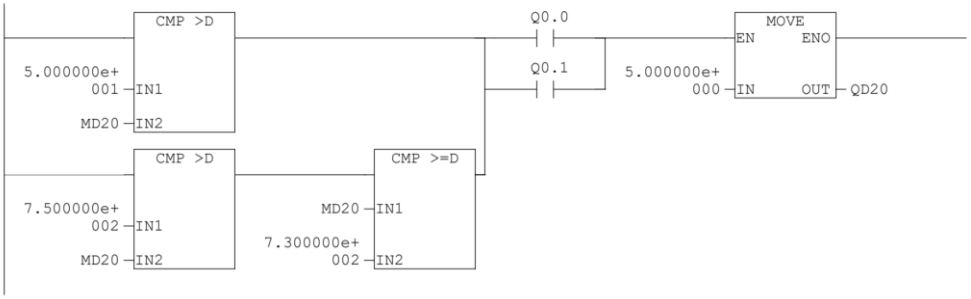
برای اینکه بتوانیم دما را به صورت سانتی گراد داشته باشیم HIGH-LIMIT را مساوی ۱۰۰۰ و LOW-LIMIT را ۱۰۰- می گذاریم که در حافظه MD20 قرار میگیرد

حال که اعداد سنسور را به صورت سانتی گراد در اختیار داریم با استفاده از COMARATOR های مختلف خواسته های مسئله را برآورده می کنیم :

به عنوان مثال اگر دما زیر ۵۰ درجه یا بین ۷۳۰ تا ۷۵۰ درجه بود مقدار ۵ را به خروجی QD20 منتقل می کند

(QD20 همان مقدارجریان داده شده به ولو ها می باشد)

Network: 7


CMP >D
5.000000e+
001
IN1
MD20
IN2
CMP >D
7.500000e+
002
IN1
MD20
IN2
CMP >=D
MD20
IN1
7.300000e+
002
IN2
Q0.0
Q0.1
MOVE
EN
ENO
5.000000e+
000
IN
OUT
QD20